强极大算子的端点常数

锐指数率、双曲测试族的次项与下一阶段研究方案

本文研究 Lebesgue 测度下的非中心强极大算子。取遍包含 x 的有界轴平行矩形 $R=\prod_{i=1}^{n} I_i$，各边长可独立变化。以 $f\ge 0$ 为例，

$$M_S f(x)=\sup_{R\ni x}\frac{1}{|R|}\int_R f, \qquad \Phi_n(t)=t(1+\log^+ t)^{n-1}.$$

自然对数下，最优常数写为

$$C_n=\sup_{0<\int \Phi_n(f)<\infty}\frac{|\{M_S f>1\}|}{\int_{\mathbb{R}^n}\Phi_n(f)}.$$

阈值 $\alpha>0$ 的形式由 $f\mapsto f/\alpha$ 恢复。这个归一化固定后，才能比较不同维数的前因子和次项。

指数率已经闭合

设 $B=3.5911214766\ldots$，满足 $\log B=1+B^{-1}$，并记 $\mu=\log B$、$\sigma=\sqrt{\mu}$。则

$$\lim_{n\to\infty} C_n^{1/n}=B, \qquad \limsup_{n\to\infty} C_n/B^n\le\sqrt{B}.$$

在双曲示性函数族中，最优对数比值的次项为 $-\sigma\sqrt{n\log n}$，下文给出其再下一项。这个族提供一般下界。一般输入的次项仍未确定。

问题	当前范围
临界对数幂	经典强极大端点理论给出 $n-1$
锐指数底数	本笔记给出 B 的上下界推导
双曲示性函数	所有层深、阈值和矩形边长均纳入三项展开
一般输入	需检验新构造能否减少缺口，并压缩一般上界

第 2 页 文献与归一化 · 第 3–4 页 证明与测试族边界
第 5 页 一般上界 · 第 6–7 页 测试矩阵与证书

文献中的三个端点量

强微分与端点增长。 Jessen、Marcinkiewicz、Zygmund（1935）建立了多重积分的强微分定理。Fava（1972）及 de Guzmán（1974）研究乘积基的分布估计。Córdoba 与 Fefferman（1975）给出几何证明。这里的锐性首先涉及 $t(\log t)^{n-1}$ 在无穷远处的增长阶。参见 Hagelstein 的综述第 2 节。 JMZ 原文条目 · Fava · de Guzmán · Córdoba--Fefferman · Hagelstein

强型 L^p 的精确范数。 Grafakos 与 Montgomery-Smith（1997）算出一维非中心算子的范数 c_p，并以乘积结构得到 $\|M_S\|_{p\to p}=c_p^n$。本笔记用到的是 $p\to\infty$ 的展开。 期刊条目 · 作者公开稿

固定维数的小阈值极限。 Qin、Wu、Xue（2021）用 $t[1+(\log^+ t)^{n-1}]$ 定义输入模数，并引入相应的弱型量。非中心情形的固定维数首项是

$$\lim_{\alpha\downarrow 0}\frac{\alpha|\{M_S f>\alpha\}|}{1+(\log^+(1/\alpha))^{n-1}}=\frac{2^n}{(n-1)!}\|f\|_1.$$

中心矩形的相应系数为 $1/(n-1)!$。取示性函数后，小阈值首项可转用于本笔记的归一化，给出 $C_n\ge 2^n/(n-1)!$。两种模数在 $n>2$ 的有限振幅区间有所区别。 期刊条目 · 预印本

Tauberian 与 Solyanik 估计。 固定 n，记 $T_n(\alpha)=\sup_E|\{M_S\mathbf{1}_E>\alpha\}|/|E|$，其中 $0<|E|<\infty$。经典 Solyanik 结果考察 $\alpha\uparrow 1$ 时 $T_n(\alpha)-1$ 的行为。本笔记的双曲构造让 n 与阈值同时变化，故要保留估计中的维数依赖。 Hagelstein--Parissis

> **文献核查范围** 公开文献中已有端点常数下界及相关极限。当前核查尚未找到同一归一化下的底数 B 或双曲族的三项公式。这里把它们作为内部推导记录，公开优先权仍需复核。

两侧如何得到同一个底数

下界与对数坐标

令 $S(x)=\sum_i -\log|x_i|$，$E_L=\{x\in[-1,1]^n : S(x)\ge L\}$。对方体内几乎每个 x，选取第 i 条边连接 x_i 和 $-rx_i$ 的矩形。矩形内的均匀取点写成 $Y_i=x_iU_i$，其中 U_i 独立均匀分布于 $[-r,1]$。单坐标对数增量 $Z_r=-\log|U_i|$ 满足

$$m(r)=\mathbb{E}Z_r=1-\frac{r\log r}{1+r}.$$

取 $r=B^{-1}$ 时 $m(r)$ 最大，等于 $\mu=1+r$。取 $q=n\mu-O(\sqrt{n\log n})$，Chernoff 界给出 $\mathbb{P}(\sum_i Z_r\ge q)\ge 1-n^{-2}$。于是 E_{L-q} 上的矩形平均至少为 $1-n^{-2}$。单位方体上的 S 服从 $\mathrm{Gamma}(n,1)$，所以

$$|E_L|=2^n e^{-L}\sum_{k=0}^{n-1}\frac{L^k}{k!},\qquad \lim_{L\to\infty}\frac{|E_{L-q}|}{|E_L|}=e^q.$$

先固定 n 再令 $L\to\infty$，取 $\alpha=1-2n^{-2}$，示性函数分母为 $(1+o(1))|E_L|$，得到指数率下界。

上界与大 p 范数

一维锐常数满足 $(p-1)c_p^p-pc_p^{p-1}=1$。设 $b_p=p\log c_p$，则

$$p(1-e^{-b_p/p})=1+e^{-b_p},\qquad b_p=\mu+\frac{\mu}{2p}+O(p^{-2}).$$

令阈值为 1，固定 $a>0$，按振幅分三段。对 $f\le e^a$ 取 $p_n=1+(n-1)\log(1+a)/a$，凹性给出 $t^{p_n}\le\Phi_n(t)$。在阈值 $1-2n^{-2}$ 使用锐强型范数，此段系数为

$$\left(B^{a/(2\log(1+a))}+o(1)\right)B^n.$$

对 $e^a<f\le e^n$ 取固定的大 p，对 $u=\log t$ 用 $(p-1)u-(n-1)\log(1+u)$ 的凸性控制 $t^p/\Phi_n(t)$。在阈值 n^{-2} 所得底数至多 $c_p^p/(1+a)<B$。对 $f>e^n$ 在同一阈值用第 5 页的逐坐标核，系数为 $O(1)^n/(n-1)!$。合并三段，再令 $a\downarrow 0$。 锐强型公式的出处

双曲示性函数的三项展开

令 H_n 是仅使用 $\mathbf{1}_{E_L}$ 时，遍历 $L \ge 0$、$0 < \alpha < 1$ 后的最优常数。

$$\log H_n = n\mu - \sigma\sqrt{n \log n} + \sigma\bigl(\log(\sigma\sqrt{2\pi}) - 1\bigr)\sqrt{n/\log n} + o(\sqrt{n/\log n}).$$

第三项系数约 0.0472272。这里的上界涵盖这个族的任意矩形、阈值和有限层深。

矩形化为分位数。 对 $x_i \neq 0$ 以 $y_i = x_i u_i$ 归一化。截去 $|u_i| > 1$ 的部分，必要时将区间延伸至 0，使 $-\log|u_i|$ 按随机序增大。可约化到 $[-r_i, 1]$，各 $r_i \in [0,1]$ 自由。记 $q_{\max}$ 为这些独立和的上尾概率 α 所对应分位数的上确界。方体内由同一批矩形实现相应超水平集。全空间的超水平集还受 $|x_i| \le R = 2/\alpha - 1$ 约束。用 Gamma 尾公式，有限 L 的体积比至多 $\max(e^{q_{\max}}, R^n)$。若 $\alpha \ge 1/2$，则 $R^n \le 3^n$。若 $\alpha < 1/2$，用第 3 页的中、高振幅估计作用于 $\alpha^{-1}\mathbf{1}_{E_L}$，其底数严格小于 B。因此竞争项是

$$\frac{\alpha\, e^{q_{\max}}}{(1 + \log(1/\alpha))^{n-1}}.$$

均值与方差的代价。 Z_r 的方差为 $v(r) = 1 + r(\log r)^2/(1+r)^2$，在 $r = B^{-1}$ 处等于 μ。记 $D = n\mu - \sum_i m(r_i)$、$V = \sum_i v(r_i)$。均值的最大点非退化，故 $\sqrt{V} \ge \sigma\sqrt{n} - O(\sqrt{D})$。对 $z \ge 0$，把 $D + z\sqrt{V}$ 合并优化，至多可从 $\sigma\sqrt{n}z$ 减去 $O(z^2)$。这一结论只涉及均值与方差。

优化正态尾。 在 $z = O(\sqrt{\log n})$，对所有 $\mathbf{r}$ 统一指数倾斜，再用 Berry--Esseen，得到 $1 - \alpha = (1 + o(1))\overline{\Phi}_{\mathrm{N}}(z)$。均值、方差和对数分母合并后，最小化 $\sigma\sqrt{n}z + n\overline{\Phi}_{\mathrm{N}}(z)$。临界点满足 $\varphi(z) = \sigma/\sqrt{n}$，最优阈值满足 $1 - \alpha \sim \sigma/\sqrt{n \log n}$。若 $z > 2\sqrt{\log n}$，$V \ge n$ 已造成更大损失。若 $z < 0$ 且 $\alpha \ge 1/2$，正态近似与 Chebyshev 使阈值惩罚达线性量级。

一致性的核对。 写 $Z_r = Y + (-\log r)J$，其中 Y 是指数变量，J 是与 Y 独立、参数为 $r/(1+r)$ 的 Bernoulli 变量。单坐标变量有一致的小参数指数矩，且 $v(r) \ge 1$。对 $\sum_i (m(r_i) - Z_{r_i})$ 作 $O(z/\sqrt{n})$ 的指数倾斜后，Berry--Esseen 的分布误差为 $O(n^{-1/2})$。反倾斜时的正态积分为 $O((1+z)^{-1})$ 且有同阶下界，累积量展开的误差为 $O((1+z)^3/\sqrt{n})$，从而在所用窗口内获得相对误差 $o(1)$。 Cramér 型中偏差背景

剔除大振幅，保留阈值附近

用 $D_g(s)=|\{g>s\}|$。逐坐标的一维弱 $(1,1)$ 常数为 2。对 $(g-rs)_+$ 用该界，反复积分分布函数，可得

$$|\{M_S g>s\}|\le \frac{(2/(1-r))^n}{s(n-1)!}\int_{g>sr^n} g\,[\log(g/(sr^n))]^{n-1}. \tag{1}$$

具体入口是 $D_{M_i g}(s)\le 2[(1-r)s]^{-1}\int_{rs}^{\infty} D_g(t)\,dt$。归纳时交换积分，每次对 dt/t 积分增加一个对数幂和对应的阶乘因子。强极大算子由坐标极大算子复合支配。

> **定量定位**
> 固定 $A>0$，令 $\rho_n=\sqrt{\log n/n}$、$g=f\mathbf{1}_{\{f>e^{A\rho_n}\}}$。则
>
> $$|\{M_S g>2n^{-1/2}\}|\le B^n e^{-(A-\sigma)\sqrt{n\log n}+O_A(\log n)}\int \Phi_n(g).$$

证明。 将 g 在 $e^{\sqrt{n}}$ 再截一次。中段在阈值 $n^{-1/2}$ 取 $p=\sigma\sqrt{n/\log n}$。$u=\log t$ 上的比较函数 $(p-1)u-(n-1)\log(1+u)$ 为凸函数。右端点 $u=\sqrt{n}$ 给出可忽略的系数，左端点 $u=A\rho_n$ 的贡献是 $-A\sqrt{n\log n}+O_A(\log n)$。再加上

$$nb_p+\tfrac12 p\log n=n\mu+\sigma\sqrt{n\log n}+O(\log n).$$

大段在阈值 $n^{-1/2}$ 用式 (1)，取 $r=1/2$。对数核与 $1+\log t$ 的比值为 $O(\sqrt{n})$，因此所得系数的 n 次方根是 $O(n^{-1/2})$。合并即得。

剩余核心。 若目标是得到 $n\mu-c\sqrt{n\log n}$ 级的对数上界，取 $A>\sigma+c$ 后，可将主问题限制为 $f\le e^{A\rho_n}$、阈值 $1-2n^{-1/2}$。定位只排除了大振幅的贡献。仍需控制这种振幅约束下，真实矩形能覆盖多大的近饱和超水平集。可从一维锐分布不等式的稳定性，以及矩形选择与逐坐标适配之间的差异入手。

按机制遍历测试族

同一维数先复现单盒、张量积和双曲单层。张量积满足 $M_S(\bigotimes_i f_i) = \bigotimes_i M_1 f_i$，可用于校准程序。双曲单层以 Gamma 公式、二项卷积和正态中偏差分别核对低维和高维。之后每个测试族都保留一个仅去掉关键机制的对照。

优先级与测试族	自由度	需要验证的量
1　双曲多层、软振幅	层宽、高度、层数，先试三至五段单调阶梯	以低层补足坏尾时，实际 Φ_n 成本是否低于原阈值惩罚
2　加权和、分块	坐标权、块长、块阈值，交并或 k-of-m	降低方差或坏尾时，平均增益是否仍接近 $n\mu$
3　多中心、相关层	平移、各向异性缩放、并集与叠权	同时报输入重叠和接收重叠，计算实际有效放大
4　有限周期、格点与尖峰	单元图案、跨坐标编码、振幅、有限截断	截断边界、真实支持体积与模数，及跨维的可延拓性
5　自由网格	非负单元振幅，矩形见证的选择	有理证书能否保留数值优势，以及小维图案能否扩展

第一族的解析入口

将单层换为轮廓 h，令 $u = S(x) - L$，在 $[-1,1]^n$ 上取 $f(x) = h(u)$。固定维数后，Gamma 密度给出归一化的输入权重 $e^{-u}\,du$，所选矩形的平均对应 $\mathbb{E}h(u + \sum_i Z_{r_i})$。先对可积的单调阶梯检查极限交换，再放开层宽和各层高度。若 h 有无限尾部，必须另证尾部一致可积。比较 $t-1$ 在 $1/n$、$1/\sqrt{n\log n}$ 与 ρ_n 三个尺度时的成本。

统一评分

若严格认证的比值为 L_n，记录 $\log L_n - n\mu$ 及 $(n\mu - \log L_n)/\sqrt{n\log n}$，同时给出同维数的双曲基线。实验记录阈值、网格、误差方向、种子及截断长度。优先筛选能严格改善 σ 或改变缺口量级的机制。数值拟合另列，并保留失败模式及其适用条件。

有限网格上的严格证书

在有理网格的有限单元 Q 上取 $f = \sum_Q a_Q \mathbf{1}_Q$，$a_Q \geq 0$。选定有理端点矩形列表 $\mathcal{R}$ 和余量 $\eta > 0$。求解

$$\min_{a_Q \geq 0} \sum_Q |Q| \Phi_n(a_Q), \qquad \sum_Q |Q \cap R| a_Q \geq (1+\eta)|R| \quad (R \in \mathcal{R}).$$

目标凸、约束线性。只要每条约束均可认证，矩形并集的测度除以模数便是严格下界。分子用精确并体积或定向下界，分母用定向上界。可以交替优化振幅与更新见证列表，多起点运行后对最优候选独立复算。

为什么这个搜索空间足够。 先取 $\{M_S f > 1\}$ 的紧子集。每点有严格平均余量的见证，适度扩张可使该点位于矩形内部。有限子覆盖可改为有理端点且仍保留余量。对截断输入作网格条件平均，L^1 收敛保住这些有限约束，Jensen 不等式控制模数。最后在有限单元上将振幅改为有理数。因此，遍历这类有限证书的上确界等于 C_n。这个论证没有给出网格分辨率与维数的定量关系。

上下界之间的验证闭环

1. **比较示性函数与一般输入。** 先证示性函数的结论，再测试接近阈值的多层函数是否仍受同一机制控制。转移步骤要显式结算各层振幅。
2. **追踪锐强型证明的余量。** 从一维 rising-sun 分布式及 Hölder 等号出发，区分切片近饱和与真实矩形同时饱和。分别记录能推广到哪些输入和 p 的范围。
3. **用见证集合检验假说。** 对每个提出的上界机制，在低维证书和高维可延拓构造上找反例。结构化候选给出闭式体积或定向计算后，再进入严格下界记录。

> **当前结论边界** 一般指数底数已定。双曲单层的损失已经定量闭合。多层、相关构造能否突破，以及一般上界能否得到匹配的负次项，仍属待证问题。